



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

**Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü**

**PROJE: Otonom Araçlarda Fren Mesafesi:Türev ve
Değişim Hızı Analizi**

Grup No : 3

**082140016 İlayda ŞEN
082140022 Fatma AKINCI
082140028 Gülenaz BAYLAN**

Proje Özeti

Otonom araçlarda fren mesafesi, aracın belirli bir hızla ilerlerken fren yaptıktan sonra durana kadar aldığı mesafeyi ifade eder ve güvenli sürüş açısından büyük önem taşır.

Bu projede, fren mesafesinin hız ve ivme ile olan ilişkisi incelenecek ve türev kavramı kullanılarak değişim hızı analiz edilecektir. Temel problem, otonom bir aracın sensörlerinden gelen verileri yani konum, hız, ivme kullanarak, ani bir engel karşısında aracın ne kadar sürede ve ne kadar mesafede durabileceğini hesaplayan bir model geliştirmektir. Bu modelde frenleme süreci, fiziksel olarak negatif bir ivmelenme (yavaşlama) durumudur. Hareketin temelinde yatan hız(v), konumun(s) zamana(t) göre birinci türevi olan $v(t) = ds/dt$ ifadesiyle; ivme(a) ise hızın zamana göre birinci, konumun ise ikinci türevi olan $a(t) = dv/dt = d^2s/dt^2$ denklemleriyle modellenecektir.

Bu matematiksel çıkarımlar, Python dilindeki **NumPy** ve **SymPy** gibi kütüphaneler kullanılarak dinamik olarak işlenecektir. Geliştirecek olduğumuz yazılım modeli, sadece ideal koşulları değil sürtünme katsayısı ve sistemdeki algılama gecikmeleri gibi değişkenleri de hesaba katarak durma mesafesini gerçekçi bir şekilde hesaplayacaktır.

Proje sonucunda hız arttıkça fren mesafesinin de arttığı gözlemlenecek ve türev kavramının gerçek hayattaki uygulaması somut bir şekilde ortaya konulacaktır ayrıca bu yapacak olduğumuz proje, otonom araç teknolojilerinde güvenlik açısından matematiksel modellemenin önemini de gösterecektir.